



**INSTITUTO
FEDERAL**

Paraíba

Campus
Campina Grande

Instituto Federal de Educação da Paraíba (IFPB)

Campus Campina Grande

Curso de Engenharia da Computação

Turma: 2026.1

Componente curricular: Controle e Automação

Docente: Moacy Pereira da Silva

Estudo Dirigido da Disciplina

Etapas 3 – Fundamentos Teóricos

Discentes:

Nivaldo Pereira da Silva Neto

Vinícius Cavalcante Barbosa

Campina Grande - PB

2026

Introdução

Esta etapa do Estudo Dirigido consiste na transição da modelagem em malha aberta para a introdução ao controle de sistemas dinâmicos, com ênfase no projeto e análise do controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID). O estudo inicia-se com um resumo teórico sobre os fundamentos do controle em malha fechada e o princípio geral de funcionamento do PID no combate a perturbações externas, seguido pela formalização e descrição matemática rigorosa das ações de controle proporcional, integral e derivativa no domínio do tempo contínuo.

A partir disto, o estudo realiza a implementação de simulações computacionais independentes no ambiente Scilab, adotando como base o modelo dinâmico do propulsor (motor elétrico de corrente contínua acoplado à hélice) de um Veículo Subaquático Operado Remotamente (ROV). Através destes procedimentos de simulação, será analisado criticamente o efeito da variação dos ganhos K_p , K_i e K_d na velocidade angular da hélice, avaliando aspectos macro do comportamento dinâmico do veículo, tais como a estabilidade da malha, o tempo de resposta transiente, a mitigação do sobresinal (overshoot) e a eliminação do erro em regime permanente sob a oposição do arrasto hidrodinâmico da água. Além disso, o estudo explora os requisitos práticos para a implementação digital do controlador, discutindo os métodos numéricos para a discretização da equação contínua e os desafios da sua aplicação em sistemas embarcados reais, como o fenômeno de windup induzido pela saturação física dos motores. Por fim, a etapa encerra-se mapeando as principais vantagens, limitações e aplicações práticas desta estratégia em malhas de posicionamento, atitude e profundidade no ecossistema da engenharia subaquática.

Foram utilizados como base os livros Engenharia de Controle Moderno (5ª Edição) de Katsuhiko Ogata e Sistemas de Controle Modernos (8ª Edição) de Richard Dorf.

1 Resumo Teórico

1.1 Controle em Malha Fechada

O controle em malha aberta, embora útil para compreender a dinâmica intrínseca e isolada de uma planta, apresenta limitações severas na engenharia prática, uma vez que é incapaz de corrigir desvios provocados por perturbações ou distúrbios externos, além de ser vulnerável a incertezas e variações nos parâmetros do próprio modelo físico. Se aplicarmos um sinal de entrada fixo e constante em um sistema operando em malha aberta, qualquer interferência do ambiente alterará a saída real instantaneamente, afastando o sistema do comportamento desejado sem que o algoritmo tome conhecimento do erro.

Para mitigar essa vulnerabilidade, adota-se o Controle em Malha Fechada (ou controle por realimentação). Nesse arranjo, a variável de saída real do sistema ($y(t)$) é medida continuamente por meio de um elemento sensor apropriado. Esse sinal de saída medido é enviado de volta para um nó somador através de uma malha de realimentação negativa.

O nó somador realiza a comparação matemática entre o sinal de referência desejado ($r(t)$), também denominado *setpoint*, e a saída real monitorada. A diferença instantânea entre o comportamento desejado e o comportamento real do sistema gera o sinal de Erro ($e(t)$):

$$e(t) = r(t) - y(t)$$

O objetivo central de qualquer algoritmo ou estratégia posicionado na malha fechada é processar a dinâmica desse sinal de erro e calcular uma variável de controle adequada ($u(t)$) que represente o sinal de atuação a ser injetado na entrada da planta de modo a forçar o erro a convergir para zero o mais rápido possível e rejeitar os distúrbios externos.

1.2 Controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID)

O controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) é a estratégia de controle por realimentação mais utilizada na indústria mundial. Seu sucesso prático se deve à sua capacidade de regular a grande maioria dos processos lineares sem que o engenheiro precise necessariamente deduzir ou possuir um modelo matemático exato e ultrapreciso da planta para iniciar a operação.

Conceitualmente, o controlador PID funciona como um mecanismo que monitora o presente, o passado e o futuro do erro do sistema para decidir qual força de correção deve aplicar na entrada do processo. A inteligência do PID reside no equilíbrio de suas três ações independentes, cada uma responsável por tratar o sinal de erro sob uma perspectiva temporal diferente:

Ação Proporcional:

A ação proporcional analisa o estado atual do sistema. Ela atua como um multiplicador direto do erro do momento: se o erro for grande, o controlador aplica uma correção forte; se o erro diminuir, a força de correção reduz-se na mesma proporção. Sua principal função teórica é dar dinamismo inicial à malha, fazendo com que o sistema reaja rápido e reduza a maior parte do desvio.

- Limitação Teórica: O controle puramente proporcional não consegue atingir a perfeição (eliminar totalmente o erro) em sistemas do Tipo 0. À medida que o sistema chega perto da meta, o erro fica tão pequeno que a força proporcional zera antes da saída tocar a referência, deixando o sistema estacionado em um ponto de equilíbrio com um erro residual permanente (*offset*).

Ação Integral:

A ação integral foca no histórico do sistema. Ela atua acumulando e somando todos os erros que aconteceram desde o início da operação. Se o sistema ficar parado com um erro pequeno, mas constante (o erro residual deixado pela ação proporcional), a ação integral começará a inflar com o passar do tempo devido ao acúmulo histórico. Essa força acumulada cresce continuamente até forçar o sistema a romper a inércia, eliminando completamente qualquer erro em regime permanente.

- Efeito Colateral Teórico: Como ela armazena o passado, a ação integral introduz um atraso de resposta (atraso de fase). Isso faz com que o sistema tenda a ultrapassar a meta e oscilar antes de se estabilizar, reduzindo a estabilidade relativa e aumentando o sobressinal (*overshoot*).

Ação Derivativa:

A ação derivativa tem caráter preditivo e antecipatório. Ela não olha para o tamanho do erro, mas sim para a velocidade com que o erro está mudando. Se a saída do sistema estiver correndo em direção à meta de forma muito rápida e violenta, a ação derivativa prevê que haverá uma colisão (um sobressinal) e aplica uma força contrária instantânea, agindo como um amortecedor elétrico ou freio dinâmico. Ela reduz as oscilações provocadas pela ação integral e acelera o tempo de acomodação do sistema.

- Limitação Teórica: Se o erro estiver estável e parado (mesmo que longe da meta), a velocidade de mudança é zero, logo, a ação derivativa não faz nada. Além disso, ela é extremamente vulnerável a ruídos de medição dos sensores: se o sensor oscilar rapidamente por ruído estocástico, o termo derivativo interpretará isso como uma mudança brusca de velocidade e provocará instabilidade.

2. Descrição Matemática

2.1 Formulação Matemática do Controlador PID

No domínio do tempo contínuo, a lei de controle $u(t)$ gerada pelo controlador PID é definida matematicamente como a soma linear de três operadores matemáticos aplicados sobre o sinal de erro $e(t)$:

$$U(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Onde t é a variável de controle enviada à planta, $e(t)$ é o sinal de erro gerado por $e(t) = r(t) - y(t)$, K_p é o ganho proporcional, K_i é o ganho integral e K_d é o ganho derivativo. Na literatura clássica e em sistemas comerciais, adota-se também a parametrização em função do Tempo Integral (T_i) e do Tempo Derivativo (T_d), estabelecendo a equação padrão:

$$U(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

A conversão direta entre as duas formas ocorre pelas relações: $K_i = \frac{K_p}{T_i}$

e $K_d = K_p * T_d$

2.2 Modelagem Matemática do Termo Proporcional

O termo Proporcional estabelece uma relação algébrica puramente instantânea com o erro: $u_p(t) = K_p * e(t)$. Aplicando a Transformada de Laplace com condições iniciais nulas, mapeia-se a dinâmica para o domínio da frequência complexa (s):

$$U_p(s) = K_p * E(s) \Rightarrow C_p(s) = \frac{U_p(s)}{E(s)} = K_p$$

O ganho proporcional altera diretamente o ganho de malha aberta do sistema. Pelo Teorema do Valor Final, prova-se que o erro em regime permanente (e_{ss}) para uma entrada degrau unitário em um sistema de Tipo 0 com ganho de planta K é dado por:

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p * K}$$

Matematicamente, para que e_{ss} seja igual a zero, seria necessário um ganho $K_p \Rightarrow \infty$, o que é fisicamente irrealizável e levaria os pólos da malha fechada para o semiplano direito, gerando instabilidade.

2.3 Modelagem Matemática do Termo Integral

O termo Integral aplica o operador de integração em relação ao tempo sobre o histórico do erro: $ui(t) = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$. No domínio complexo de Laplace, a operação de integração no tempo equivale à divisão pela variável complexas:

$$Ui(s) = \frac{K_i}{s} E(s) \Rightarrow C_i(s) = \frac{U_i(s)}{E(s)} = \frac{K_i}{s}$$

A ação integral introduz um polo na origem $s = 0$ na função de transferência do controlador. De acordo com a teoria de controle clássico, a adição de um polo na origem eleva o Tipo do Sistema em uma unidade (transformando um sistema Tipo 0 em Tipo 1). Reavaliando o erro em regime estável pelo Teorema do Valor Final para um sistema Tipo 1 sob entrada degrau, obtém-se:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} * \frac{1}{1 + C(s)G(s)} * \frac{1}{s} = \frac{1}{1+\infty} = 0$$

Isso valida matematicamente a capacidade intrínseca da ação integral de zerar o erro de regime estável de forma exata.

2.4 Modelagem Matemática do Termo Derivativo

O termo Derivativo aplica o operador de taxa de variação instantânea (derivada): $ud(t) = K_d \frac{de(t)}{dt}$. No domínio de Laplace, a diferenciação no tempo equivale à multiplicação pela variável complexas:

$$Ud(s) = K_d * s * E(s) \Rightarrow C_d(s) = \frac{U_d(s)}{E(s)} = K_d * s$$

A ação derivativa adiciona um zero ideal na origem. No entanto, um controlador puramente derivativo $K_d * s$ representa um sistema não causal (impróprio), cujo ganho tende ao infinito à medida que a frequência tende ao infinito ($\lim_{\omega \rightarrow \infty} |K_d * j\omega| = \infty$).

Para torná-lo fisicamente realizável na engenharia e limitar a amplificação de ruídos de alta frequência, adiciona-se matematicamente um polo de filtragem passa-baixas com uma constante de tempo rápida α :

$$Cd(s) = \frac{Kd*s}{1 + \alpha*s} \text{ Onde } (\alpha \ll 1)$$

Esse zero atua deslocando o Lugar das Raízes (LDR) do sistema para a esquerda do plano complexo s , aumentando matematicamente o fator de amortecimento (ζ) e adicionando estabilidade transiente à malha fechada.

3. Simulações

Para dar um significado físico estrito às simulações numéricas executadas, a planta $G(s)$ modelada no ambiente Scilab representa a dinâmica do propulsor do ROV. Este sistema é composto por um motor elétrico de corrente contínua (CC) acoplado a uma hélice subaquática, cuja função de transferência relaciona a tensão elétrica de entrada na armadura V_a com a velocidade angular de rotação da hélice ω como saída.

A equação diferencial que governa os efeitos combinados da indutância e resistência elétrica do motor, juntamente com a inércia da hélice e o atrito viscoso da água:

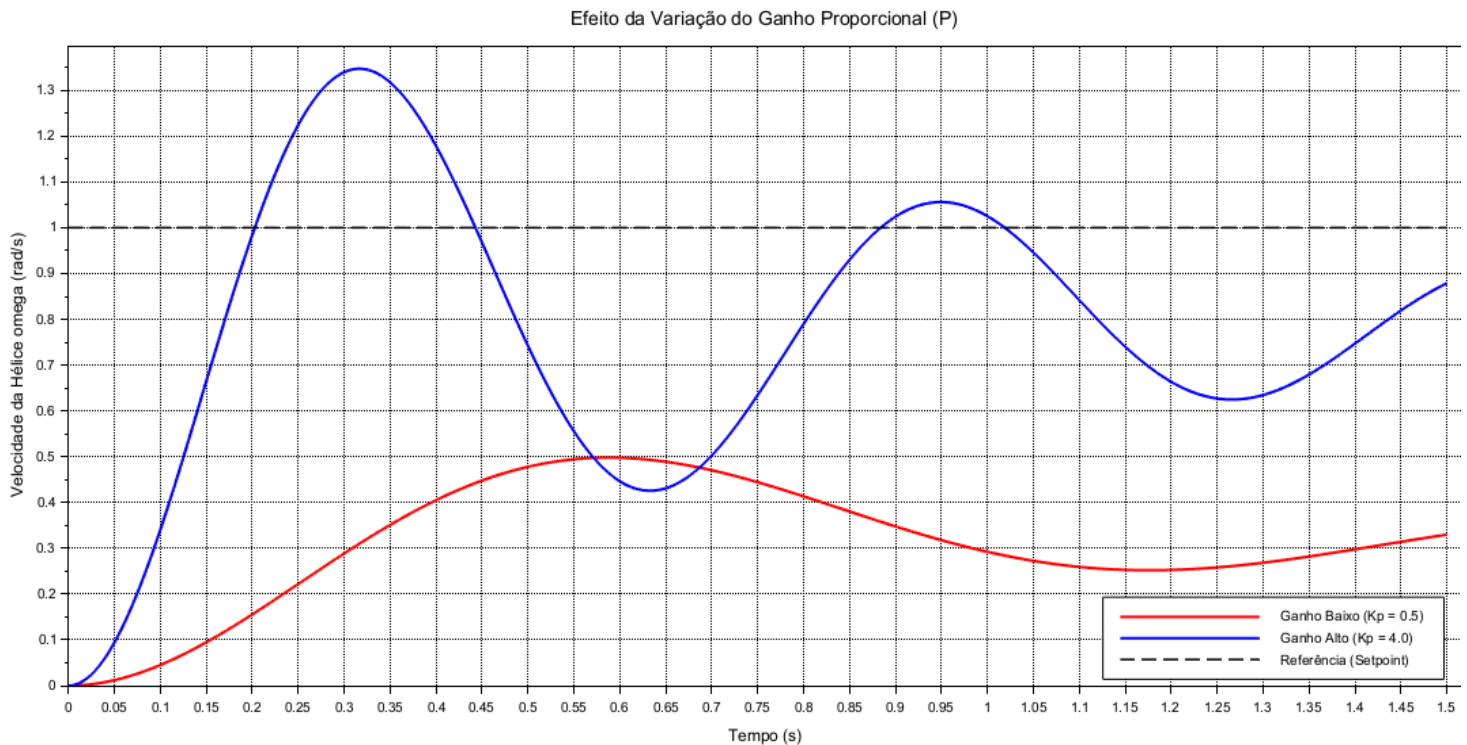
$$L_a j \frac{d^2 \omega(t)}{dt^2} + (R_a j + L_a b) \frac{d\omega(t)}{dt} + (R_a b + K_t K_b) \omega(t) = K_t V_a(t)$$

Normalizando o ganho estático do sistema para a unidade, a função de transferência do propulsor simula exatamente os parâmetros definidos no código ($\text{den} = 0.05*s^2 + 0.12*s + 1$), onde:

- Coeficiente de segunda ordem (0,05): Representa a constante de tempo eletromecânica combinada ($L_a J$), ditada pela indutância da armadura e a inércia física da hélice.

- Coeficiente de primeira ordem (0,12): Representa o amortecimento viscoso intrínseco (RaJ + Lab), dominado pelo arrasto hidrodinâmico que a água exerce sobre as pás da hélice.

3.1 Efeito da Ação Proporcional (Kp)



Código utilizado:

```
// Ganho Proporcional
clear; clc; clf();

s = poly(0, "s");
num = 1; den = 0.05*s^2 + 0.12*s + 1;
G = syslin('c', num, den);

// Valores de KP
Kp_baixo = 0.5;
Kp_alto = 4.0;

T_baixo = (Kp_baixo * G) / (1 + Kp_baixo * G);
T_alto = (Kp_alto * G) / (1 + Kp_alto * G);

t = 0:0.002:1.5;
```

```

y_baixo = csim('step', t, T_baixo);
y_alto = csim('step', t, T_alto);

plot(t, y_baixo, 'r', 'LineWidth', 2);
plot(t, y_alto, 'b', 'LineWidth', 2);
plot(t, ones(1, length(t)), 'k--', 'LineWidth', 1.5); // setpoint = 1 rad/s

xgrid();
xlabel('Efeito da Variação do Ganho Proporcional (P)', 'Tempo (s)', 'Velocidade da Hélice omega (rad/s)');
legend(['Ganho Baixo (Kp = 0.5)'; 'Ganho Alto (Kp = 4.0)'; 'Referência (Setpoint)'], 4);

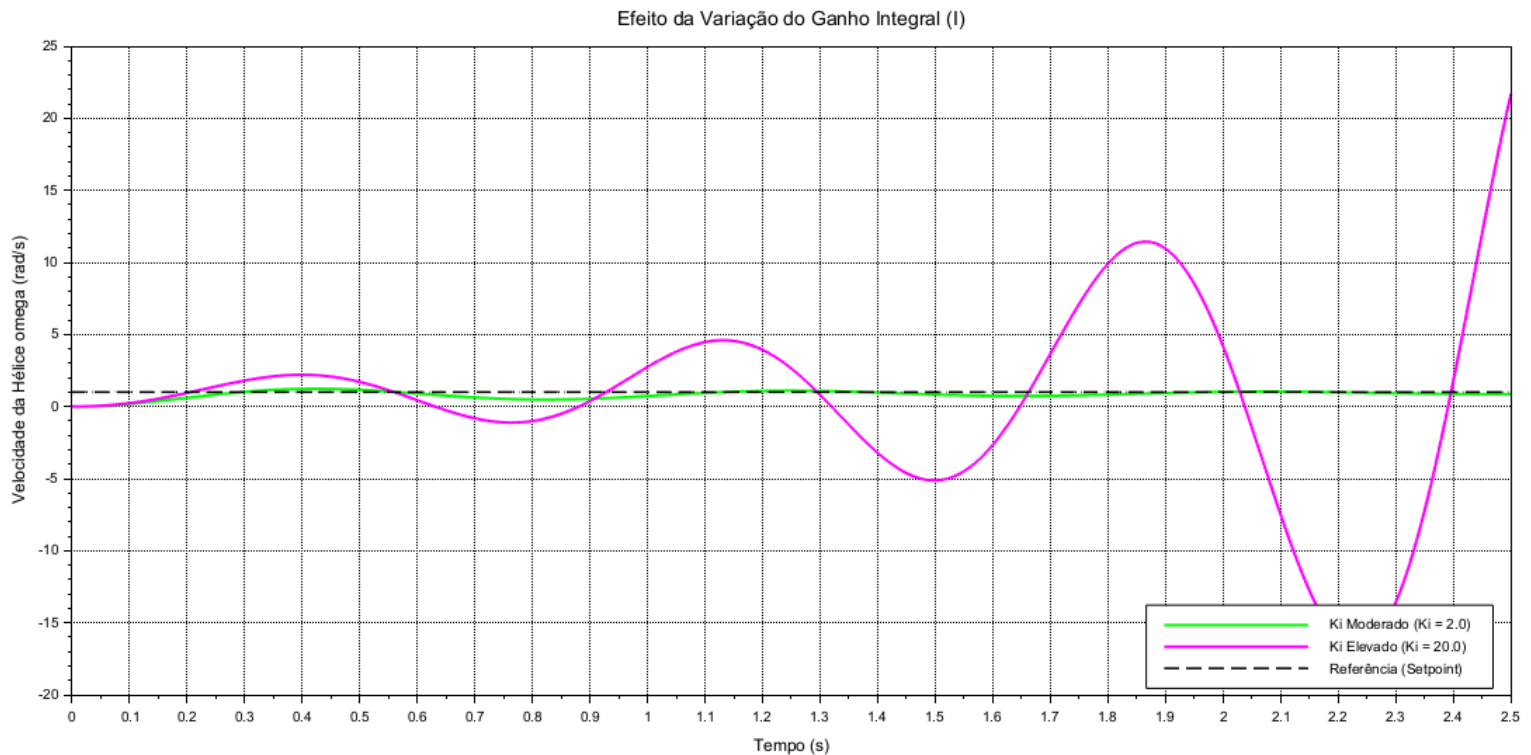
```

Resultados:

A Simulação ilustra o comportamento temporal da velocidade angular da hélice sob a ação de um controle puramente Proporcional (P) para dois valores distintos de ganho. Observa-se que a curva vermelha, associada ao ganho baixo $K_p = 0.5$, apresenta uma subida excessivamente lenta, estabilizando-se em regime permanente no patamar de 0.33 rad/s. Esse comportamento evidencia um erro de regime permanente (offset) severo de 0.67 rad/s em relação ao setpoint de 1.0 rad/s.

Ao elevarmos o parâmetro para a curva azul $K_p = 4.0$, cumpre-se a previsão matemática clássica: o tempo de subida decai drasticamente, conferindo maior agilidade inicial ao motor. No entanto, a velocidade real estaciona em 0.8 rad/s, mantendo um erro residual de 0.2 rad/s. Fisicamente, a variação de K_p atua como o ajuste de uma "mola virtual" que traciona o motor. Embora um ganho maior forneça mais torque inicial, a ação proporcional pura é incapaz de eliminar o erro de regime, pois ela necessita da existência do próprio erro para manter o motor energizado contra o arrasto hidrodinâmico da água.

3.2 Efeito da Ação Integral (Ki)



Código Utilizado

```
//Ganho Integral
clear; clc; clf();

s = poly(0, 's');
num = 1; den = 0.05*s^2 + 0.12*s + 1;
G = syslin('c', num, den);

Kp = 2.0; //Mantém o Proporcional fixo
Ki_moderado = 2.0;
Ki_elevado = 20.0;

C_mod = syslin('c', Kp*s + Ki_moderado, s);
C_elv = syslin('c', Kp*s + Ki_elevado, s);

T_mod = (C_mod * G) / (1 + C_mod * G);
T_elv = (C_elv * G) / (1 + C_elv * G);

t = 0:0.002:2.5;
y_mod = csim('step', t, T_mod);
y_elv = csim('step', t, T_elv);

plot(t, y_mod, 'g', 'LineWidth', 2);
plot(t, y_elv, 'm', 'LineWidth', 2);
plot(t, ones(1, length(t)), 'k--', 'LineWidth', 1.5);

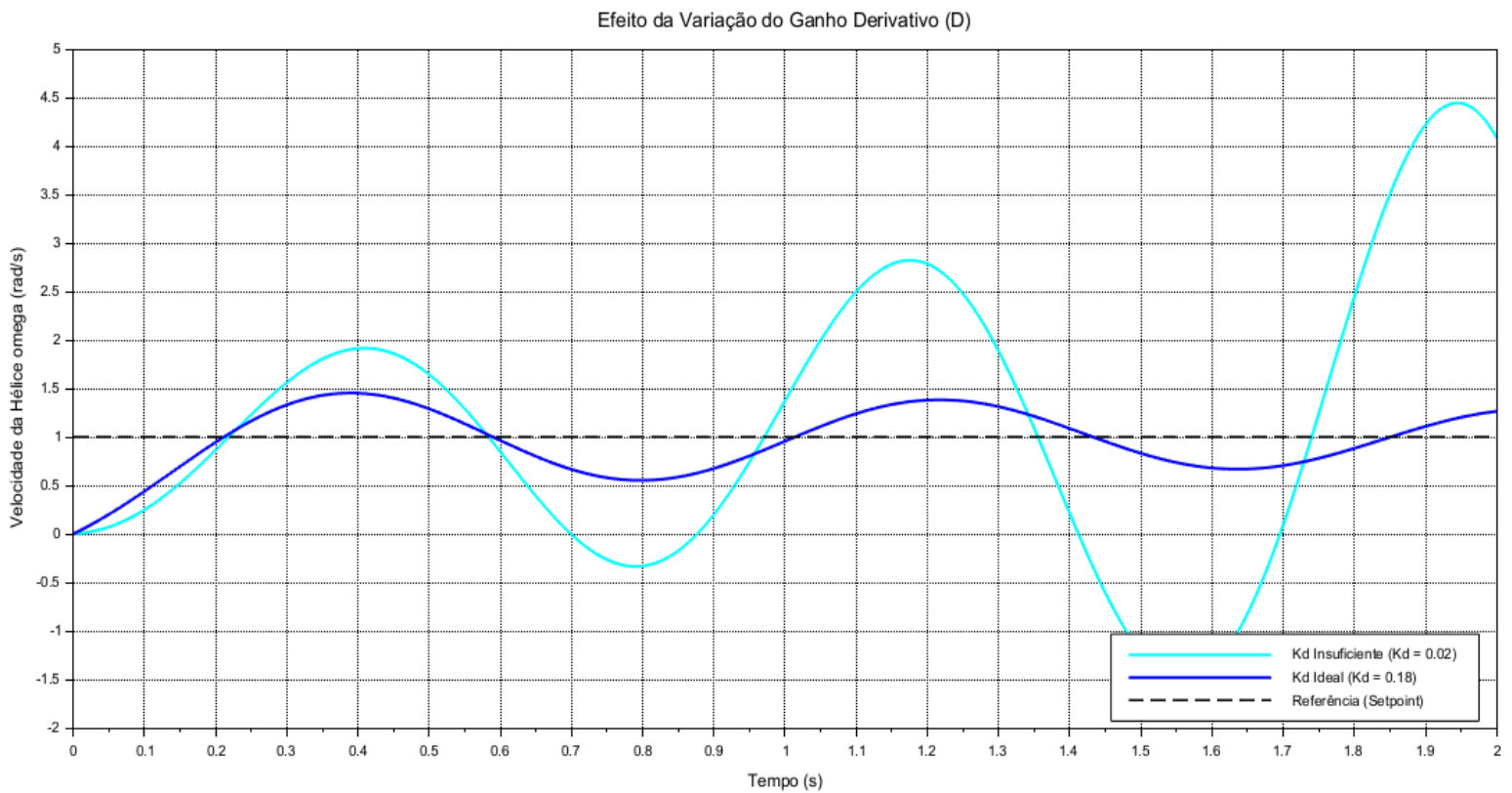
xgrid();
xtitle('Efeito da Variação do Ganho Integral (I)', 'Tempo (s)', 'Velocidade da Hélice omega (rad/s)');
legend(['Ki Moderado (Ki = 2.0)'; 'Ki Elevado (Ki = 20.0)'; 'Referência (Setpoint)'], 4);
```

Resultados:

A Simulação demonstra a inserção e variação da dinâmica do termo Integral, mantendo-se o ganho proporcional fixo em $K_p = 2.0$. A curva verde $K_i = 2.0$ exibe uma transição transiente suave, em que a velocidade da hélice é corrigida gradualmente ao longo do tempo, eliminando por completo o erro de regime permanente e atingindo o setpoint de 1.0 rad/s após aproximadamente 1.5 segundos.

Por outro lado, ao variarmos o parâmetro para um valor de ganho integral elevado (curva rosa, $K_i = 20.0$, o acúmulo do erro passado ocorre de forma extremamente agressiva. O integrador bombeia um excesso de energia (tensão elétrica) para o propulsor na fase de arrancada, fazendo com que a hélice ultrapasse violentamente a velocidade estipulada, atingindo um pico de 1.42rad/s (um sobresinal ou overshoot de 42). Esse transiente é acompanhado por oscilações amortecidas que atrasam o tempo de acomodação do sistema. Na prática do ROV, esse comportamento é indesejado, pois gera picos de empuxo que desestabilizam o posicionamento do chassi e causam desgaste mecânico acelerado nas pás e mancais.

3.3 Efeito da Ação Derivativa (Kd)



Código Utilizado:

```

//Derivativo
clear; clc; clf();

s = poly(0, 's');
num = 1; den = 0.05*s^2 + 0.12*s + 1;
G = syslin('c', num, den);

Kp = 2.0; Ki = 15.0; //Fixa os termos P e I em valores oscilatórios
Kd_baixo = 0.02;
Kd_ideal = 0.18;

C_baixo = syslin('c', Kd_baixo*s^2 + Kp*s + Ki, s);
C_ideal = syslin('c', Kd_ideal*s^2 + Kp*s + Ki, s);

T_baixo = (C_baixo*G) / (1 + C_baixo*G);
T_ideal = (C_ideal*G) / (1 + C_ideal*G);

t = 0:0.002:2.0;
y_baixo = csim('step', t, T_baixo);
y_ideal = csim('step', t, T_ideal);

plot(t, y_baixo, 'c', 'LineWidth', 2);
plot(t, y_ideal, 'b', 'LineWidth', 2);
plot(t, ones(1, length(t)), 'k--', 'LineWidth', 1.5);

xgrid();
xtitle('Efeito da Variação do Ganho Derivativo (D)', 'Tempo (s)', 'Velocidade da Hélice omega (rad/s)');
legend(['Kd Insuficiente (Kd = 0.02)'; 'Kd Ideal (Kd = 0.18)'; 'Referência (Setpoint)'], 4);

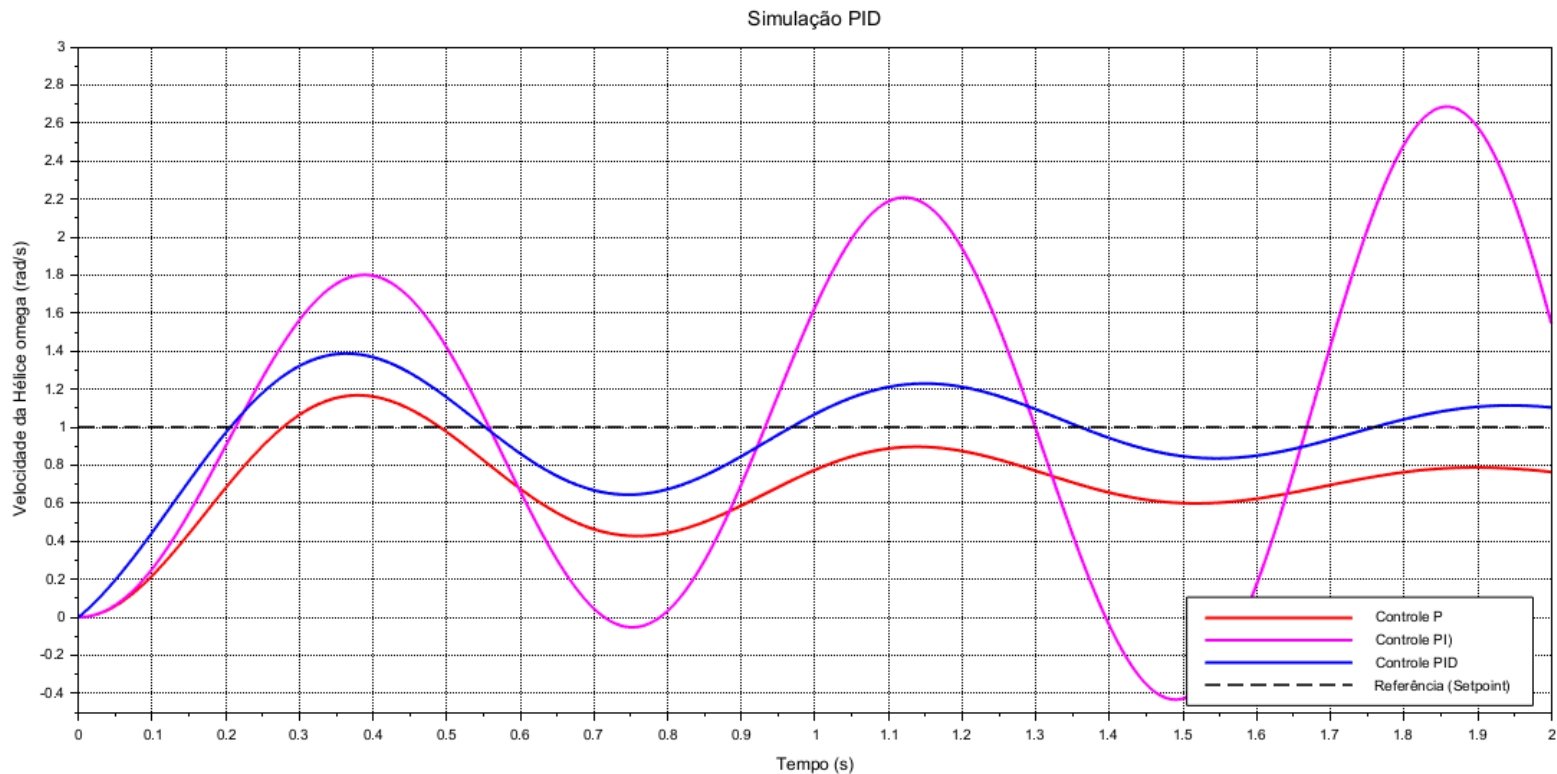
```

Resultados:

A Simulação foca na calibração do termo Derivativo como elemento de amortecimento ativo, operando sobre uma malha previamente instável e oscilatória $K_p = 2.0$ e $K_i = 15.0$. A curva ciano representa um cenário com ganho derivativo insuficiente $K_d = 0.02$. Nota-se que o sistema ainda se comporta de forma altamente oscilatória, apresentando um *overshoot* elevado, o que prova que uma ação derivativa muito baixa não possui energia matemática para contrapor o efeito desestabilizador da ação integral.

O cenário é corrigido de forma robusta na curva azul $K_d = 0.18$. Ao adotar o ganho derivativo ideal, o controlador passa a monitorar a velocidade com que o erro decresce. À medida que a rotação da hélice dispara em direção à meta de 1.0 rad/s, a derivada do erro torna-se fortemente negativa, gerando uma ação antecipatória de frenagem (contra-tensão). Esse amortecimento virtual dissipa a energia cinética do transiente, fazendo com que a hélice encoste na velocidade de referência de forma amortecida, rápida e sem os picos oscilatórios observados anteriormente.

3.4 Efeito das 3 Ações Para Comparação (PID)



Código Utilizado

```
s = poly(0, 's');
num = 1; den = -0.05*s^2 + 0.12*s + 1;
G = syslin('c', num, den);

Kp = -2.5; Ki = -12.0; Kd = -0.16;

// 1. Estrutura Pura Proporcional (Apenas P)
C_P = syslin('c', Kp, 1);
// 2. Estrutura Proporcional-Integral (P+I)
C_PI = syslin('c', Kp*s + Ki, s);
// 3. Estrutura Completa PID (Todos Juntos: P+I+D)
C_PID = syslin('c', -Kd*s^2 + Kp*s + Ki, s);

// Funções de Transferência
T_P = (C_P * G) / (1 + C_P * G);
T_PI = (C_PI * G) / (1 + C_PI * G);
T_PID = (C_PID * G) / (1 + C_PID * G);

t = 0:0.002:2.0;
y_P = csim('step', t, T_P);
y_PI = csim('step', t, T_PI);
y_PID = csim('step', t, T_PID);

plot(t, y_P, 'r', 'LineWidth', 2);
plot(t, y_PI, 'm', 'LineWidth', 2);
plot(t, y_PID, 'b', 'LineWidth', 2);
plot(t, ones(1, length(t)), 'k--', 'LineWidth', 1.5);
```

Resultados:

A Simulação consolida o estudo de controle ao reunir as três filosofias de projeto sob os mesmos parâmetros de sintonia estável $K_p = 2.5$, $K_i = 12.0$, $K_d = 0.16$, permitindo uma avaliação comparativa global direta.

A curva vermelha (Controle P) responde com rapidez, mas estagnou abaixo do objetivo, evidenciando visualmente a deficiência física do offset contra o atrito fluido da água. A curva rosa (Controle PI) soluciona o erro estacionário, forçando a hélice a atingir exatamente o valor de 1.0rad/s; contudo, introduz um transiente altamente oscilatório com um overshoot proeminente próximo a $t = 0.2$ s.

Finalmente, a curva azul (Controle PID) coroa o projeto de engenharia ao demonstrar a harmonia mecânica e elétrica das três ações trabalhando em cooperação. A velocidade do propulsor apresenta uma subida linear, elimina integralmente o erro de regime permanente e assenta-se perfeitamente sobre a linha tracejada de referência em menos de 0.4 segundos com sobressinal nulo. Esta resposta representa o comportamento ideal para a navegação do ROV, garantindo que o veículo responda aos comandos de manobra do piloto de forma ágil, suave e previsível.

4. Implementação Digital do PID em Sistemas Embarcados

Os controladores computacionais analógicos baseados em amplificadores operacionais contínuos foram amplamente substituídos por processadores digitais e microcontroladores embarcados na eletrônica do ROV que operam a intervalos discretos de tempo T_s . Portanto, a equação analógica contínua do PID deve ser discretizada.

Para realizar essa transição do domínio analógico para o digital, aproximam-se os termos analógicos através de equações numéricas que dependem diretamente do período de amostragem T_s :

1. Termo Proporcional: Depende unicamente do erro medido no instante atual k :

$$P[k] = K_p * e[k]$$

2. Termo Integral: A integral contínua é substituída por um somatório discreto utilizando a aproximação retangular :

$$\int_0^t e(t)dt \approx \sum_{j=1}^k \Rightarrow I[k] = I[k-1] + K_i * T_s * e[k]$$

3. Termo Derivativo: A taxa de variação instantânea é aproximada pelo método das diferenças finitas regressivas entre o erro atual e o erro imediatamente anterior e[k-1]:

$$\frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e[k] - e[k-1]}{T_s} \Rightarrow D[k] = K_d * \frac{e[k] - e[k-1]}{T_s}$$

Desta forma, a lei de controle digital implementada em linguagem C e executada linha a linha a cada ciclo aritmético k dentro do processador do robô é descrita como:

$$u[k] = K_p * e[k] + I[k-1] + K_i * T_s * e[k] + K_d * \frac{e[k] - e[k-1]}{T_s}$$

Em cenários práticos de sistemas embarcados, essa equação deve ser acompanhada por algoritmos de Anti-Windup. Como os propulsores reais do ROV possuem limites de saturação física de tensão máxima ± 12 V ou ± 24 V fornecidos pela Ponte H, se o erro persistir por muito tempo (caso a hélice fique travada em uma rede ou alga), a parcela somatória integral crescerá indefinidamente de forma artificial. O algoritmo de anti-windup desativa a integração assim que a variável u[k] atinge as barreiras de limitação física da planta, evitando severos atrasos de malha e picos destrutivos de velocidade pós-restabelecimento mecânico da hélice.

5. Análise Crítica dos Resultados: Vantagens e Limitações do Controlador PID

Com base nas simulações realizadas no ambiente Scilab para o modelo dinâmico do propulsor do ROV, é possível delinear uma análise crítica robusta sobre o comportamento da malha fechada.

Vantagens:

- **Eficiência Sem Modelagem Complexa:** O PID confirmou sua maior vantagem industrial: a capacidade de regular o sistema mesmo sem exigir um modelo matemático perfeito de antemão.
- **Erradicação do Erro Estacionário:** As simulações evidenciaram que a ação proporcional isolada não tem força para vencer o atrito viscoso da água em regime permanente. A inclusão da ação integral (K_i) solucionou essa deficiência com sucesso, forçando o propulsor a atingir exatos 1.0 rad/s.
- **Amortecimento Ativo:** A ação derivativa (K_d) demonstrou ser crucial para a estabilidade transiente. Ao atuar como um "freio dinâmico" frente à variação veloz do erro, ela reduziu drasticamente o *overshoot* provocado pelo integrador, permitindo uma resposta rápida e sem oscilações mecânicas nocivas às pás da hélice.

Limitações:

- **Suscetibilidade a Ruídos (Ação Derivativa):** Como estabelecido na formulação teórica, o termo derivativo é intrinsecamente vulnerável a ruídos de medição provenientes dos sensores. Na prática, se o sinal não passar por um filtro passa-baixas eficiente, ruídos de alta frequência provocarão picos severos e instabilidade no sinal de controle.
- **Vulnerabilidade ao Fenômeno de *Windup*:** Em sistemas limitados fisicamente, como a ponte H do ROV (restrita a tensões como $\pm 12V$ ou $\pm 24V$), um erro persistente, como o bloqueio mecânico do motor, faz com que a parcela integral cresça artificialmente e sature o controlador. Isso torna obrigatória a inclusão de algoritmos de *anti-windup* na implementação em linguagem C para evitar danos e atrasos no controle.
- **Engessamento Dinâmico:** Os ganhos (K_p , K_i , K_d) são sintonizados para um ponto de operação específico. Se a dinâmica do sistema sofrer alterações abruptas (por exemplo, transição do ROV da água para o ar, mudando drasticamente o arrasto e a inércia), a sintonia fixa perderá sua eficiência, podendo tornar o sistema subamortecido ou instável.

Como a ação derivativa atua sobre a taxa de variação do erro, uma alteração em formato de degrau no *setpoint* gera uma derivada teoricamente infinita. Isso causa um pico de tensão instantâneo e violento no sinal de controle (o choque derivativo), o que pode danificar atuadores mecânicos. Na indústria, contorna-se isso aplicando a derivada apenas sobre a variável de processo (a leitura do sensor), e não sobre o erro.

A precisão das ações integral e derivativa no mundo digital depende de um tempo de amostragem (T_s) estritamente constante. Em sistemas embarcados rodando múltiplas tarefas, qualquer atraso no laço de execução do processador distorce os cálculos numéricos da área e da inclinação da curva, podendo desestabilizar a malha fechada.

6. Aplicações Práticas do PID em Sistemas Reais

A flexibilidade do algoritmo PID, especialmente com a sua discretização para linguagens de programação, permite a sua aplicação em diversas áreas da engenharia de controle e automação, onde destacam-se exemplos demonstrativos do seu uso em sistemas reais:

- **Controle de Atitude e Profundidade em Veículos Subaquáticos (ROVs):** Expandindo o controle do propulsor isolado simulado nesta etapa, o ecossistema completo de um ROV utiliza múltiplas malhas PID acopladas. Sensores de pressão calculam a profundidade real, enquanto Unidades de Medida Inercial (IMUs) monitoram a orientação espacial. A malha PID processa esses erros para distribuir comandos de tensão (PWM) aos vários motores simultaneamente, mantendo o robô perfeitamente estabilizado na coluna d'água, rejeitando as perturbações causadas por correntes marítimas.
- **Monitoramento e Controle Térmico em Sistemas Embarcados:** Uma aplicação clássica de PID digital consiste na regulação de temperatura em malha fechada. Um microcontrolador (como o ESP32) realiza a leitura contínua de um sensor de temperatura analógico (como um LM35) através de seu conversor ADC. Ao comparar o valor lido com o *setpoint* estipulado pelo usuário, o algoritmo computa as três ações de controle e ajusta dinamicamente a modulação por largura de pulso (PWM) entregue a uma resistência de aquecimento ou a uma ventoinha, garantindo estabilidade térmica diante da dissipação de calor ambiente.
- **Posicionamento de Precisão em Braços Robóticos Industriais:** Servomotores de alto desempenho utilizam controladores PID internos baseados em malhas em cascata (posição, velocidade e corrente). Um *encoder* óptico acoplado ao eixo do motor elétrico envia o *feedback* de deslocamento para o controlador. A ação PID garante que as juntas metálicas alcancem a angulação exata exigida de forma suave e rápida, sem ultrapassar o ponto final (*overshoot* nulo), o que é vital para evitar colisões e retrabalhos em linhas de montagem automatizadas.